

Laboratorio 3

<https://github.com/JuanAndradeUSM/ICN292-Lab3-Andrade-Juan/tree/main>

Juan Andrade Vergara

Rol: 202304601-9

Rut: 21.490.620-1

ICN-292: Sistemas de Información para la Gestión

2026, segundo semestre

Resumen Ejecutivo

El presente informe muestra el desarrollo de 3 Workflows en n8n:

Primer Workflow - Triage:

Fundamentalmente, presenta un nodo de Switch, el cual posee 6 reglas para poder filtrar cada solicitud de devolución según su monto, estado, y días desde la compra, permitiendo posteriormente separar cada solicitud según ruta, que puede ser de Inválidos, Rechazo, Revisión o Aprobación.

Segundo Workflow – Emisor:

Presenta un Http Request con los datos de las 15 solicitudes de devolución trabajadas. Funciona para hacer funcionar el Workflow de Triage, entregándole los datos.

Tercer Workflow – Resumen:

Se implementó un Schedule Trigger con frecuencia diaria, seguido de un nodo Summerize y otro nodo de Gmail (mensaje), de esta manera, el Workflow entrega un resumen diario de las solicitudes de devolución, separando por cada ruta y entregando su respectivo monto y cantidad de solicitudes, además del balance diario de monto total y porcentaje de aprobaciones.

Finalmente, se definieron los conceptos de On Error ocupados, siendo estos principalmente el de Stop Workflow para evitar que pasen datos erróneos por el sistema, además de definir la importancia del Error Workflow para que un error no pase desapercibido, y por último, se trataron ciertos casos de borde o de error, y como estos funcionan según lo establecido en los nodos del workflow.

Se vuelve a adjuntar el link del repositorio de GitHub con todos los archivos:

<https://github.com/JuanAndradeUSM/ICN292-Lab3-Andrade-Juan/tree/main>

Procedimiento: Flujo de Triage

Para este informe, se utilizó el valor semilla $S = 620$, con el cual se obtuvieron los umbrales de días de solicitud máximo $D = 7$, y monto máximo $U = \$50.000$. Primero se realizó un Workflow en n8n, se agregó primero un Webhook en formato Post, seguido de eso un Switch con las 6 reglas de la empresa para clasificar las devoluciones además de un Fallback, se continuó hacia 4 Edit Fields que clasificaron las salidas del Switch según ruta y motivo, posteriormente se agregó un Http Request para consultar el valor de la UF y otros indicadores económicos, seguido a eso un nodo de procesamiento de los datos entregados junto con la UF y por último un Respond to Webhook.

En un segundo Workflow se agregó un nuevo Http Request, con el link del Webhook del primer Workflow para poder hacerlo funcionar, junto con los datos de las 15 solicitudes de devolución entregadas por la empresa en formato JSON.

Se presenta la tabla con los 15 datos de solicitudes de devolución, clasificados según lo solicitado:

Identificador, monto, días, estado, ruta y motivo

Id	Monto (\$)	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-C01	9990	1	sin_abrir	APROBACION	Cumple con política
DEV-C02	0	5	sin_abrir	DATOS_INVALIDOS	Monto debe ser mayor a cero
DEV-C03	25000	10	danado_por_uso	RECHAZO	Producto dañado por uso / Fuera de plazo
DEV-1122	45990	2	sin_abrir	APROBACION	Cumple con política
DEV-1123	12990	8	sin_abrir	RECHAZO	Plazo supera el máximo ($D > 7$)

DEV-1124	65990	3	sin_abrir	REVISION	Monto supera el umbral (U > 50.000)
DEV-1125	19990	4	con_fallas	REVISION	Producto presenta fallas de origen
DEV-1126	35990	1	danado_por_uso	RECHAZO	Producto dañado por uso del cliente
DEV-1127	50000	7	sin_abrir	APROBACION	Caso borde inclusivo (monto = U, dias = D)
DEV-1128	-5000	2	sin_abrir	DATOS_INVALIDOS	Monto no es mayor que cero
DEV-1129	89990	12	con_fallas	RECHAZO	Plazo supera el máximo (D > 7)
DEV-1130	15990	5	sin_abrir	APROBACION	Cumple con política
DEV-1131	52000	6	con_fallas	REVISION	Monto supera el umbral (U > 50.000)
DEV-1132	29990	3	sin_abrir	APROBACION	Cumple con política
DEV-1133	41990	9	sin_abrir	RECHAZO	Plazo supera el máximo (D > 7)

Flujo de Resumen

Para el flujo de resumen se realizó un tercer Workflow, con principio en un Schedule Trigger programado con una frecuencia diaria, a las 23:59 hrs (al final de cada día), lo cual permite generar un reporte separado por tramos (ruta) de todas las solicitudes hechas en un día. Posterior a eso, se siguió con un nodo Code, para leer el registro de las solicitudes hechas en el día, seguido del nodo Summarize, el cual fue fijado para agrupar el registro diario según cada ruta, con su respectivo monto y cantidad. Finalmente se agregó un nodo de Gmail para realizar el mensaje diario, individualizado por ruta.

El flujo diario de los datos manejados muestra un monto total de \$490.000 y una tasa de aprobación automática del 33,33% (5 de un total de 15).

Errores y Casos Borde

1. Para todos los nodos excepto el Http request, se utilizó el “Stop Workflow” como On Error, para priorizar que los datos pasen de manera correcta antes que haya algún error, en el Http Request fue el único en el cual se ocupó Continue como On Error, para que no corte el flujo de las 15 solicitudes correctas.
2. Un Error Workflow es una configuración del Workflow en la cual, se genera un aviso cuando se encuentra un error. Sin ocuparlo, el usuario no puede ser notificado en caso de error, haciendo que este pase desapercibido.
3. Analizando los 2 casos frontera, uno para días de compra igual a 7 (D), y otro para monto igual a \$50.000 (U), no se presenta ningún fallo en el nodo de Switch, esto debido a que ambos parámetros, correspondientes a las rule 3 y 5 respectivamente (del Switch), están fijados como “is greater than”, es decir, para que la solicitud se rechace al llegar a aquella regla, el valor debe ser estrictamente mayor al umbral, lo cual significa que, por contraparte, la regla dejará pasar los valores que sean menor o igual al umbral, contemplando estos dos casos frontera donde el valor es igual al umbral, comprobando que ambos casos frontera son aceptados, pasando a la ruta de aprobación.
4. Al realizar el cambio de lectura de number a string, la solicitud sigue pasando por la misma ruta, según investigué, al parecer al ocupar un operador relacional (como mayor a) la comparación transforma el string a number.
5. La primera solicitud, de monto igual a “veinte mil” muestra un error, ya que el nodo de Switch está configurado para tratar el valor de monto como número, y no como “string”. Para solucionarlo, habría que agregar un nodo previo al Switch que cambié el parámetro de “string” a “number”.
La segunda solicitud de sku “ZZ-999” no debería presentar ningún tipo de error.